T9-NORMALIZACION.pdf

MIRIII_24

Bases de Datos

2º Grado en Sistemas de Información

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alcalá

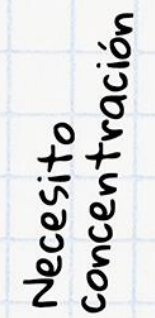


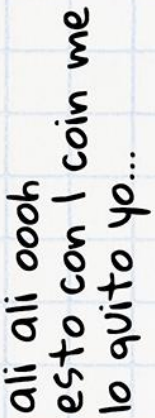
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins











TEMA 9: Normalización II

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 2

2. RECORDATORIO DEPENDENCIAS FUNCIONALES 2

3. DESCOMPOSICIÓN 2

4. PROPIEDADES DESEABLES DE LA DESCOMPOSICIÓN 2

4.1 DESCOMPOSICIÓN DE REUNION SIN PERDIDA 2

4.2 CONSERVACION DE DEPENDENCIAS 3

4.3 REPETICIÓN DE LA INFORMACIÓN 3

5. FORMA NORMAL 3

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1. INTRODUCCIÓN

Las dependencias funcionales son la clave para poder realizar la normalización de la información de la BD.

Mediante el uso de las operaciones vistas en el tema anterior, se definirá cómo se puede segmentar una tabla. El uso cuidadoso de dependencias funcionales y reglas de descomposición permite la normalización.

2. RECORDATORIO DEPENDENCIAS FUNCIONALES

Ejemplo: Dado el conjunto de DF para el esquema (A,B,C) A→BC , B→C , A→ B y AB→C

Calcular el recubrimiento canónico de F. Hay dos DF con el mismo conjunto de atributos a la izquierda:
A→BC
A→ B

Se transforman en A→ BC

A es raro en AB→ C porque F implica lógicamente a (F-{AB→C}) U {(B→C}
C es raro en A→ BC , ya que A→ BC está implicada lógicamente en A→ B y B→ C

El recubrimiento canónico es:
A→ B
B→ C

El mal diseño anterior sugiere descomponer el esquema en varios esquemas con menos atributos cada uno.

3. DESCOMPOSICIÓN

Hay casos en los que hay que reconstruir la relación préstamo. Ejemplo: hallar todas las sucursales que tienen préstamos con importes inferiores a 1000€. Se podría realizar con: $sucursal\text{-}cliente \bowtie cliente\text{-}préstamo$

nombre-sucursal	*ciudad-sucursal*	*activo*	*nombre-cliente*	*número-préstamo*	*importe*
Centro	Arganzuela	9.000.000	Santos	P-17	1.000
Centro	Arganzuela	9.000.000	Santos	P-93	500
Moralzarzal	La Granja	2.100.000	Gómez	P-23	2.000
Navacerrada	Aluche	1.700.000	López	P-15	1.500
Navacerrada	Aluche	1.700.000	López	P-16	1.300
Centro	Arganzuela	9.000.000	Sotoca	P-14	1.500
Becerril	Aluche	400.000	Santos	P-17	1.000
Becerril	Aluche	400.000	Santos	P-93	500
Collado Mediano	Aluche	8.000.000	Abril	P-11	900
Navas de la Asunción	Alcalá de Henares	300.000	Valdivieso	P-29	1.200
Segovia	Cerceda	3.700.000	López	P-15	1.500
Segovia	Cerceda	3.700.000	López	P-16	1.300
Centro	Arganzuela	9.000.000	González	P-18	2.000
Navacerrada	Aluche	1.700.000	Rodríguez	P-25	2.500
Galapagar	Arganzuela	7.100.000	Amo	P-10	2.200

Debido a que no se sabe qué préstamo pertenece a cada sucursal. Es una descomposición con pérdida (Mal diseño de la BD). Necesitamos descomposiciones sin pérdida de información

4. PROPIEDADES DESEABLES DE LA DESCOMPOSICIÓN

4.1 DESCOMPOSICIÓN DE REUNION SIN PERDIDA

Sea R y sea F conjunto de DF de R. R se puede descomponer sin pérdida en R_1 y R_2 si al menos una de las siguientes dependencias se halla en F^+

- $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1$
- $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Te has descargado este apunte gracias a la publicidad. También puedes eliminarla con 1 coin.

4.2 CONSERVACION DE DEPENDENCIAS

Hay que conservar las dependencias. Cuando se haga una actualización sobre la BD hay que cumplir todas las DF dadas. Comprobar de manera eficiente las actualizaciones sin calcular las reuniones.

Sea F un conjunto de DF del esquema R y $R_1,R_2,\ldots R_n$ una descomposición de R.

La restricción de F a R_i es el conjunto de todas las DF de F^+ que sólo incluyen atributos de R_i.

Puesto que todas las DF de una restricción únicamente implican atributos de un esquema de relación, es posible comprobar el cumplimiento de una dependencia verificando sólo una relación.

El conjunto de restricciones $F_1,F_2,..F_n$ es el conjunto de dependencias que pueden comprobarse de manera eficiente.

Sea $F'=F_1 U F_2 U \ldots U F_n$ un conjunto de DF del esquema de R.

Las descomposiciones que tienen la propiedad de $F'^+=F^+$ son descomposiciones que conservan las dependencias.

Conserva las dependencias si puede comprobase cada miembro de F en la descomposición

4.3 REPETICIÓN DE LA INFORMACIÓN

No es deseable la repetición de la información en los diseños de la BD. La descomposición de Esquema-empréstito no lo sufre. El grado hasta el que se puede conseguir la falta de redundancia viene representado por varias formas normales. Teoría de Normalización.

5. FORMA NORMAL

El proceso de normalización realiza una serie de condiciones para satisfacer las formas normales

No es necesario sólo comprobar por separado los esquemas de relación. También se debe de cumplir:

- Propiedad de descomposición sin pérdida (no tuplas espúreas)
- Conservación de las dependencias.

Se suele normalizar hasta FNBC ó 4FN. No es necesario normalizar hasta la forma normal más alta por problemas de rendimiento (desnormalización).

Conceptos: clave, superclave, clave candidata y clave primaria, atributo primo (miembro de alguna clave).

5.1 FORMAS NORMALES

- Primera Forma Normal: Para cada PK hay un atributo
- Segunda Forma Normal: Solo hay una clave primaria, todos los atributos dependen de este
- Tercera Forma Normal: Esta en segunda forma normal y no hay dependencias funcionales indirectas. Podemos llegar a cada atributo de forma directa desde la PK
- Forma Normal de Boyce-Codd: Tiene que estar en tercera forma normal y todos los determinantes de las dependencias funcionales forman parte de la PK
- Cuarta Forma Normal: No hay atributos multivaluados
- Quinta Forma Normal: No hay dependencias de reunión, se da cuando hay más de dos reuniones. Se daría si hay un DNI, nombre y calle asociados a varias ciudades siendo la PK DNI

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Te has descargado este apunte gracias a la publicidad. También puedes eliminarla con 1 coin.